



HCM-UTE



THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẤP ỐNG NGHIỆM Y TẾ

Nguyễn Công Danh - 22146280 | Nguyễn Ngọc Độ - 22146294 | Phạm Nhật Tiến - 22146416

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Dương Thế Phong

VẤN ĐỀ

Sai sót thủ công khi xét nghiệm máu

- Giai đoạn tiền xét nghiệm chiếm khoảng 46–77% tổng số sai sót xét nghiệm.
- Sai sót thường gặp: **Đề gây nhầm lẫn, Sai thể tích, Tán huyết...**
- Nguy cơ phơi nhiễm sinh học.

→ **Tri hoãn và sai lệch kết quả xét nghiệm máu**



Hệ thống tự động hóa hiện nay

- Aptio Automation, Roche cobas p612, AutoMate 2500...
- Năng suất cao, giảm khối lượng thao tác thủ công.
- Chi phí đầu tư và bảo trì lớn.

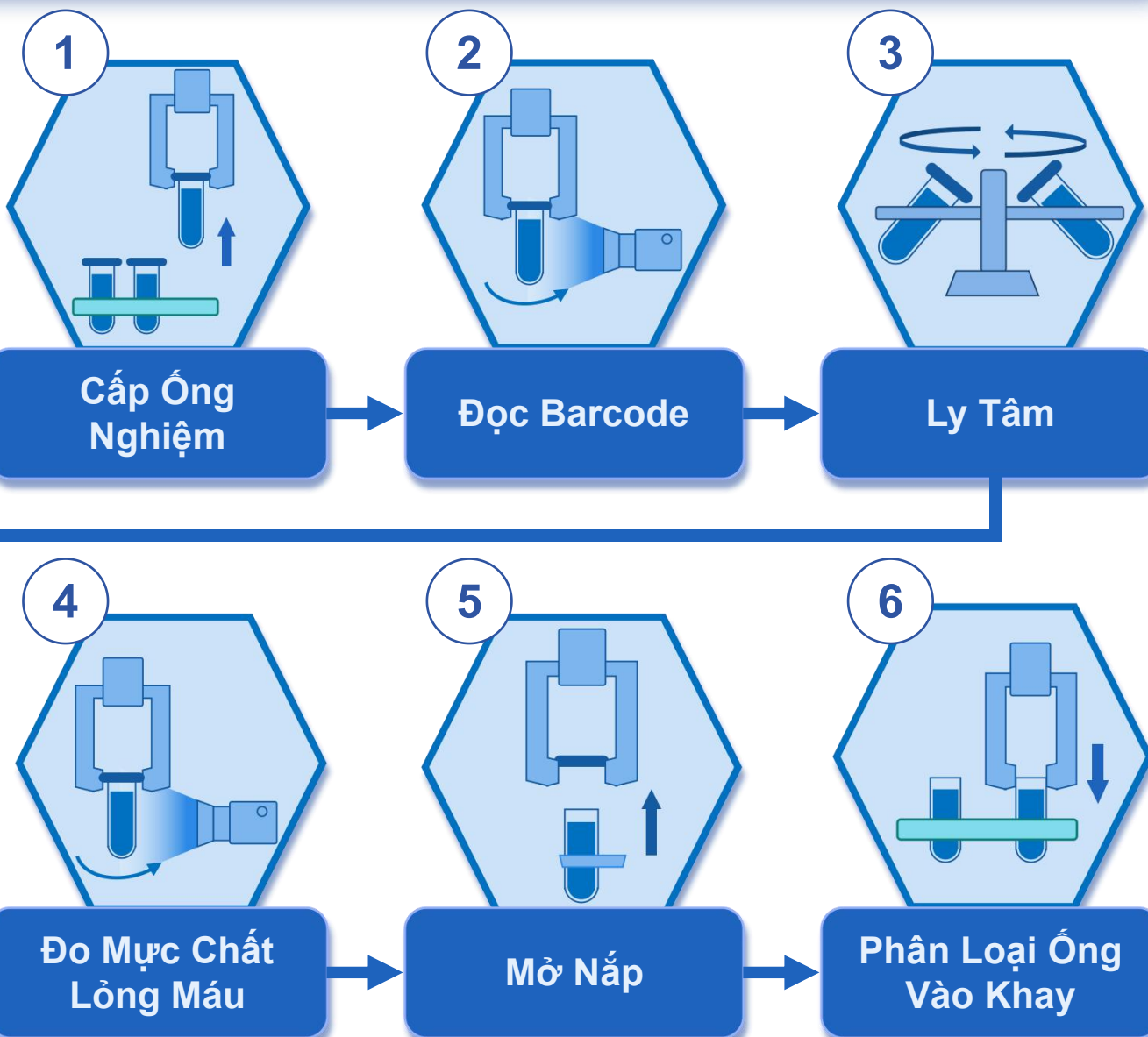
→ **Cần phát triển hệ thống tự động hóa nhỏ gọn, chi phí hợp lý cho các cơ sở y tế vừa và nhỏ.**

MỤC TIÊU

- Cơ khí:** Cấp ống tự động, Robot gấp ống và Hệ thống ly tâm.
- Điều khiển:** Lập trình PLC, Giám sát và Điều khiển bằng SCADA.
- Thị giác máy:** Đọc Barcode, Đo mức chất lỏng trong ống nghiệm.
- Lưu trữ dữ liệu:** Thu thập và Quản lý thông tin mẫu bằng SQL Server.



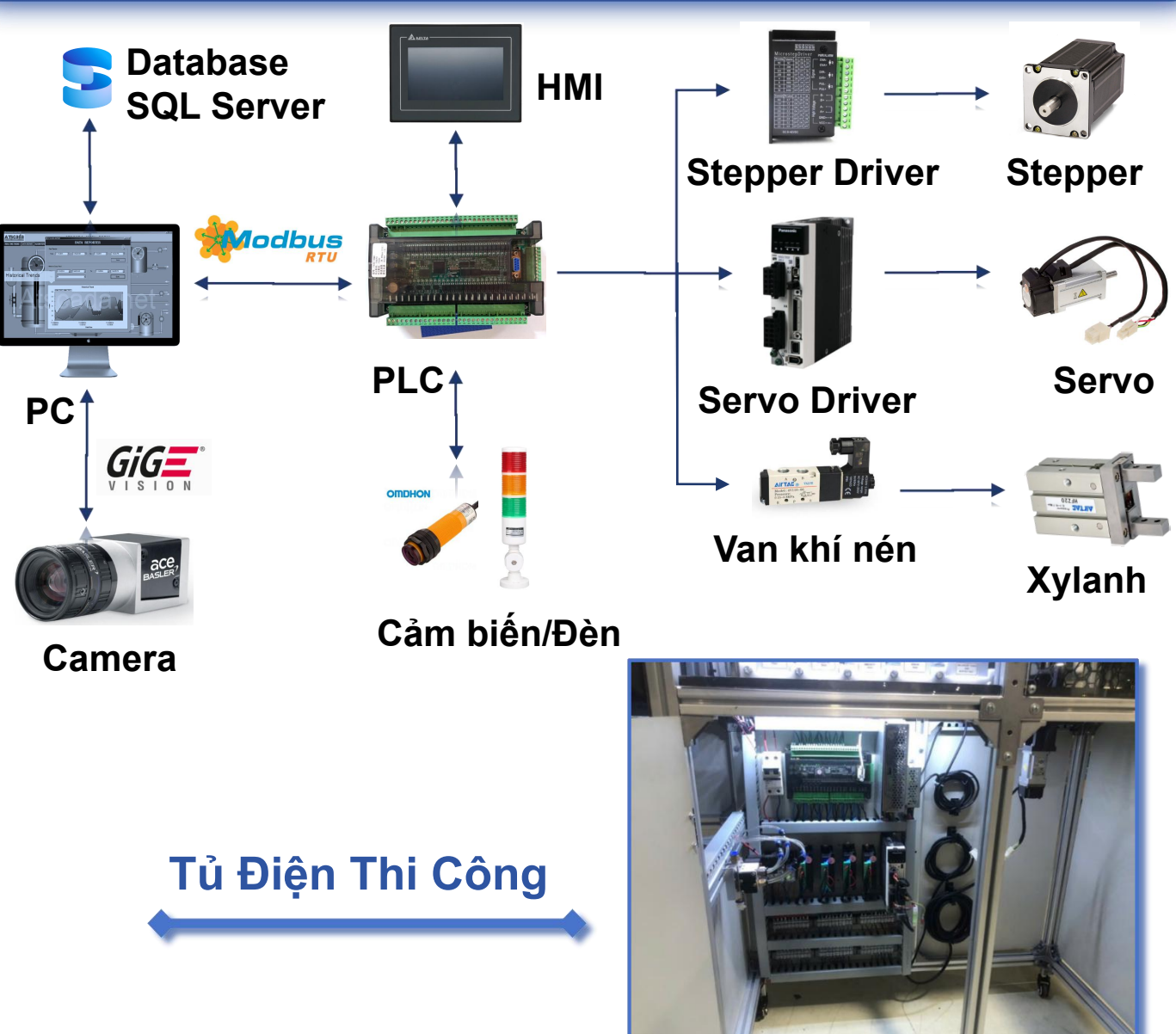
QUY TRÌNH



Quá trình **gấp thả ống nghiệm di chuyển giữa các công đoạn bằng Robot**

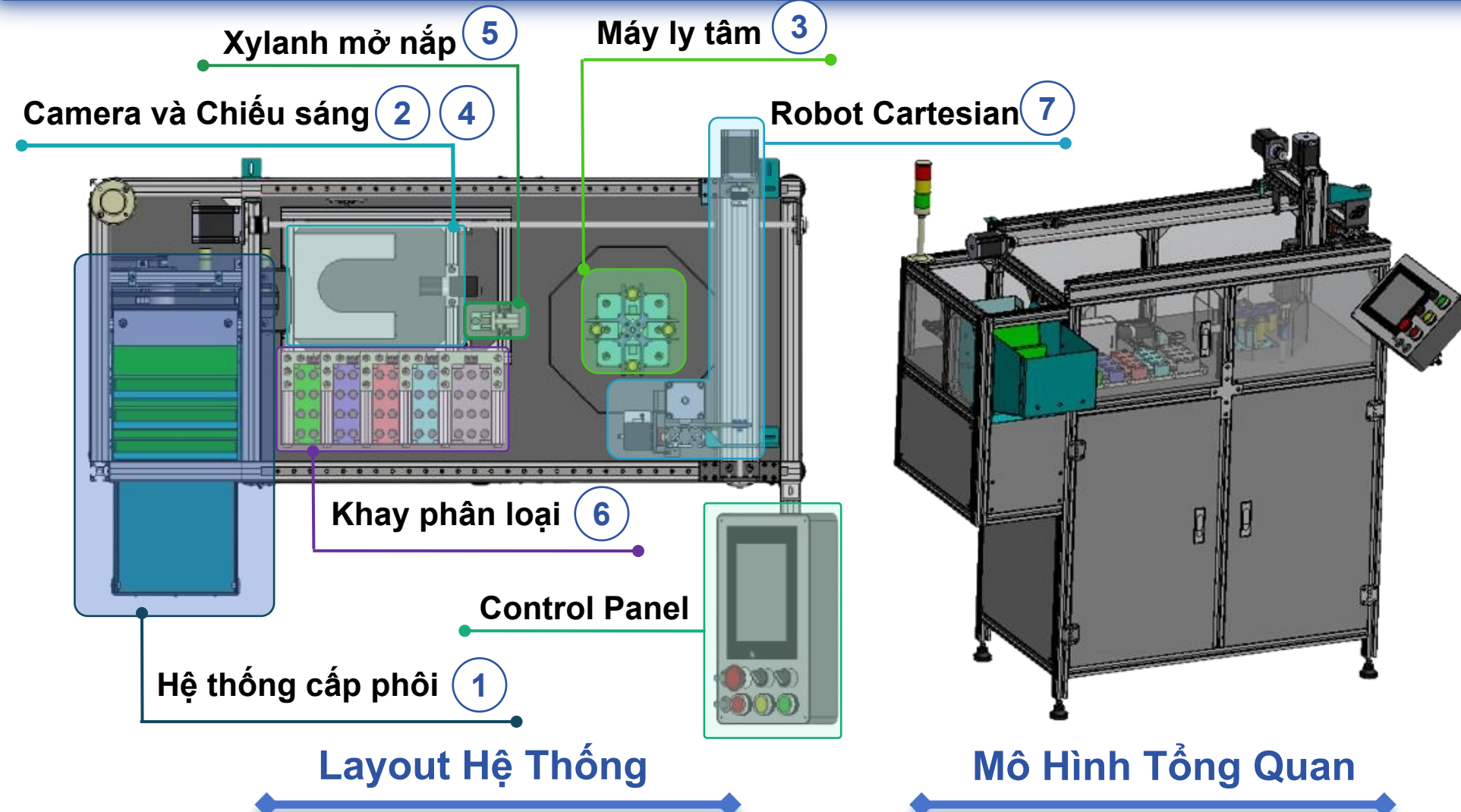
1-7: Số thứ tự quy trình bày ở phần **Thiết kế cơ khí**

SƠ ĐỒ ĐIỆN



Tủ Điện Thi Công

KẾT QUẢ MÔ HÌNH

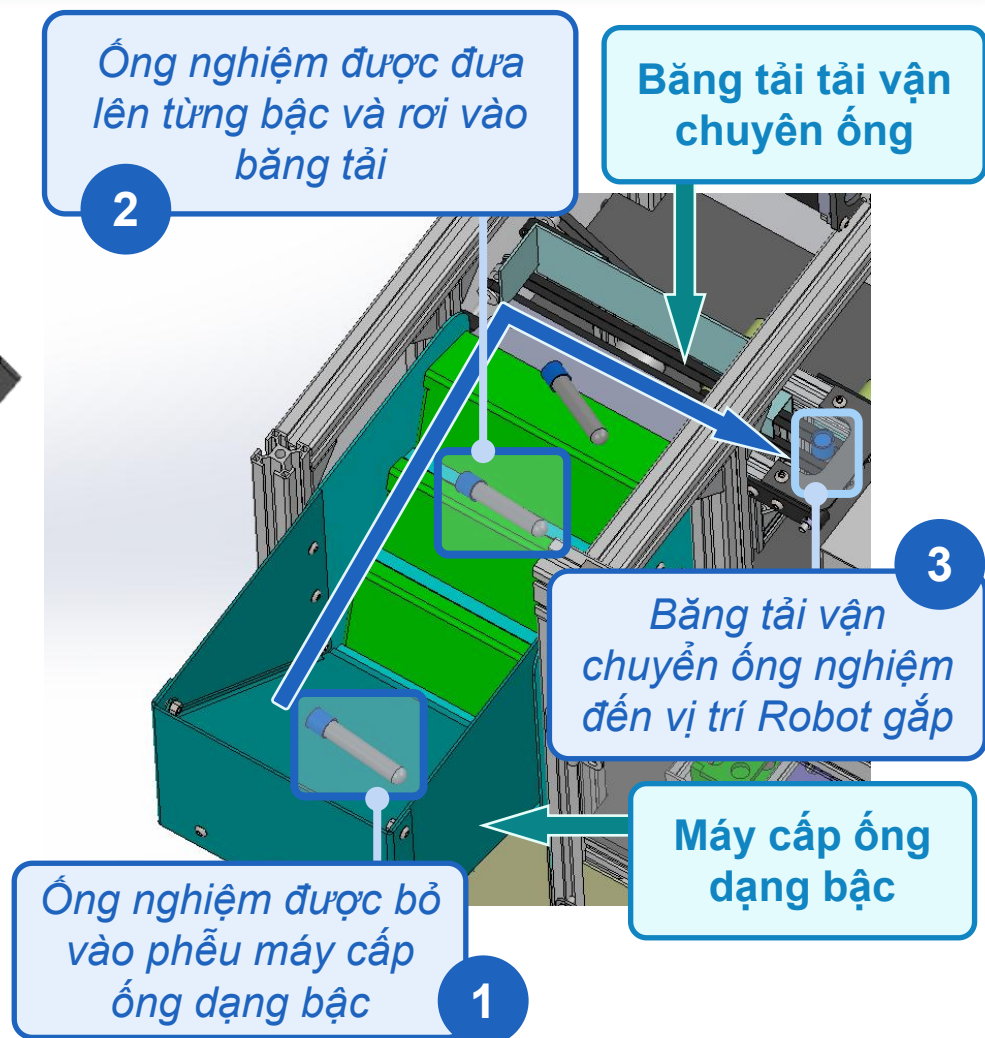


Layout Hệ Thống

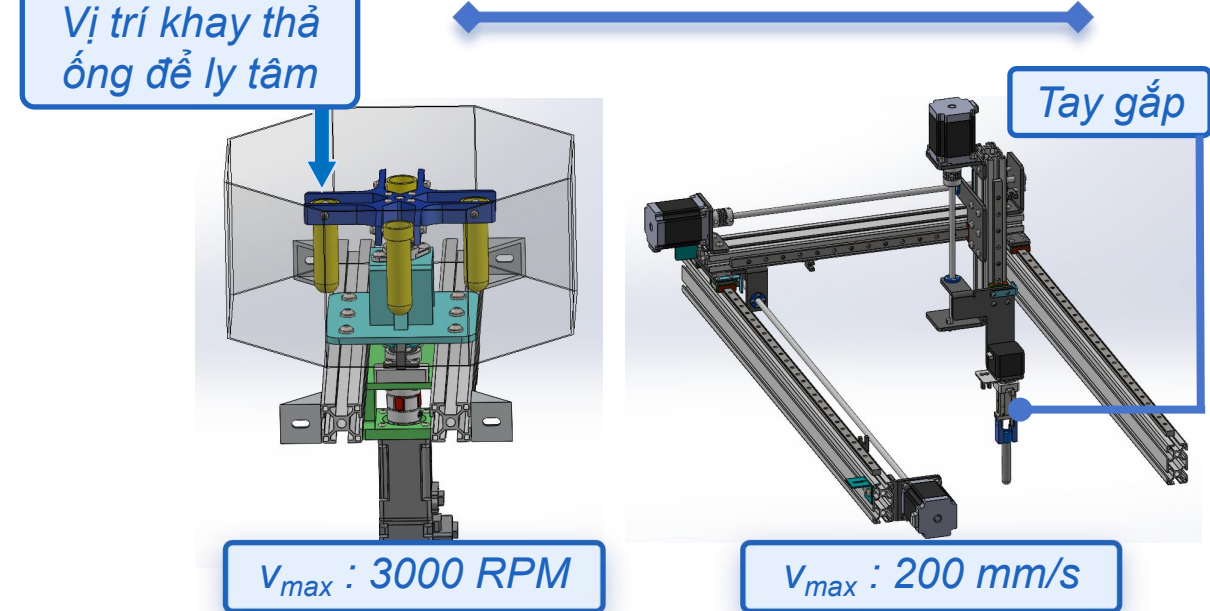
Mô Hình Tổng Quan



Ảnh hoàn thiện thi công



Quy trình cấp phối

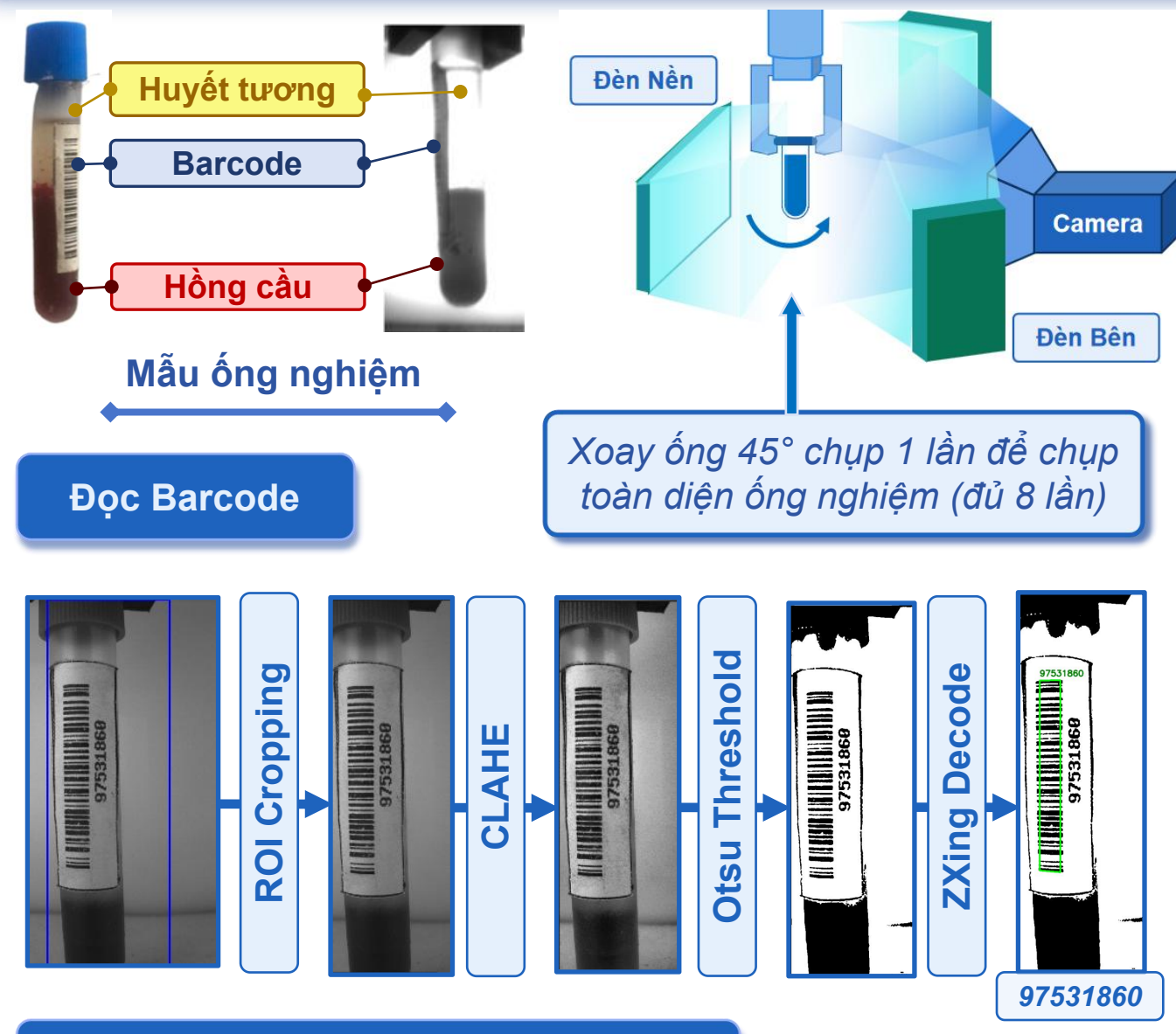


$v_{max} : 3000 \text{ RPM}$

$v_{max} : 200 \text{ mm/s}$

Máy Ly tâm và Robot Cartesian

THỊ GIÁC MÁY



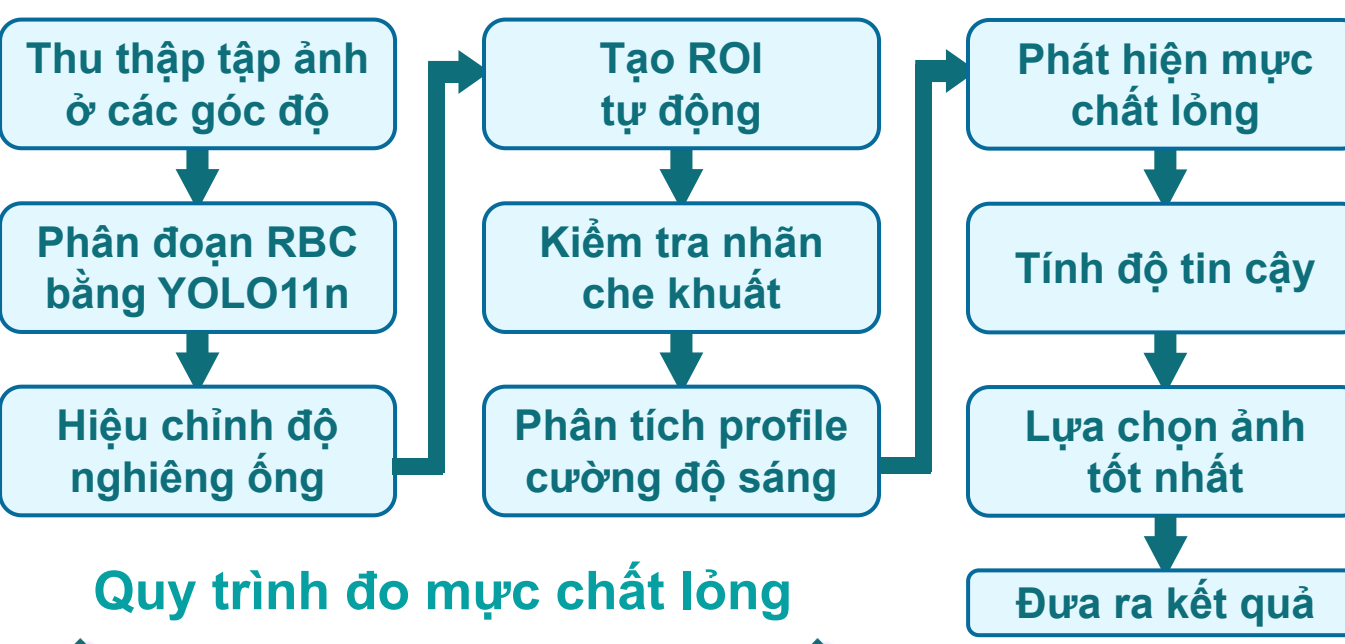
Đo mức chất lỏng ống nghiệm máu

Mục đích: Xác định ranh giới, chiều cao và thể tích của các lớp chất lỏng sau ly tâm, phục vụ kiểm tra mẫu và quá trình trích xuất sau này.



Một số trường hợp chụp ảnh ống nghiệm

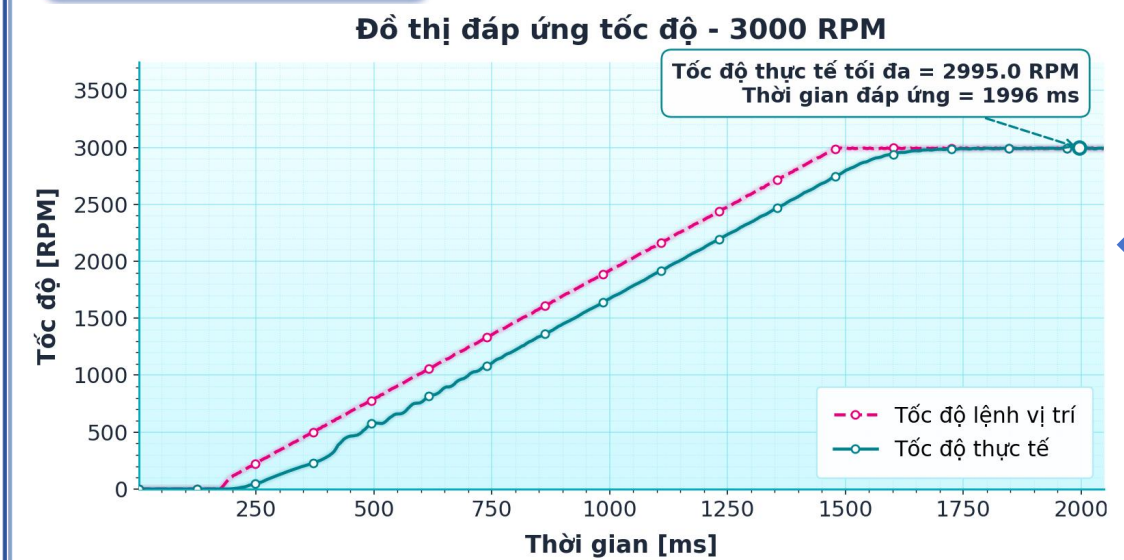
Xử lý ảnh thuận đo mức chất lỏng để ảnh hưởng bởi các trường hợp trên. → **Đề tài đề xuất thuật toán kết hợp học sâu và xử lý ảnh.**



Quy trình đo mức chất lỏng

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Máy Ly Tâm



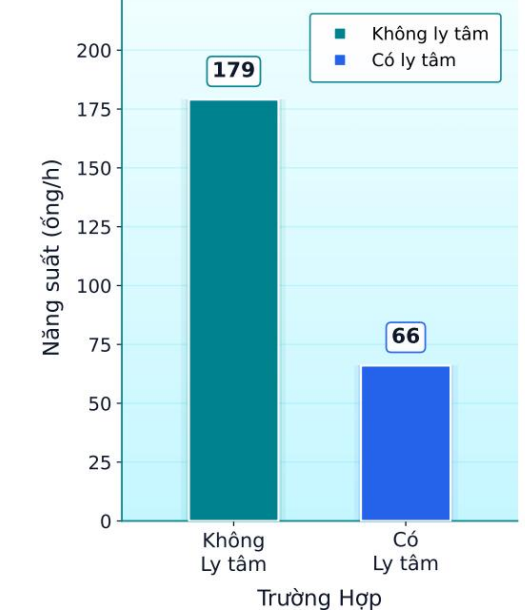
Sai số đo mức chất lỏng

	RBC	Plasma
MAE	0,052	0,052
RMSE	0,069	0,064
MAX	0,135	0,123

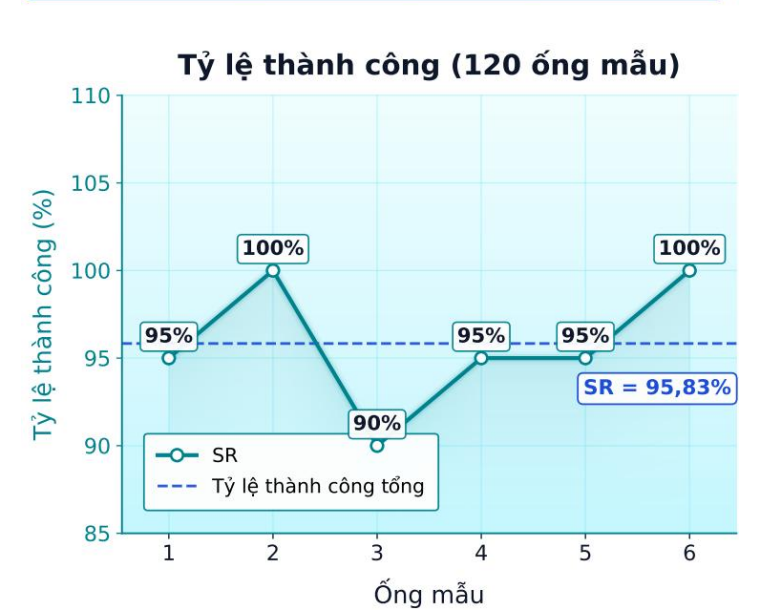
Bảng đánh giá tổng thể sai số đo mức chất lỏng (30 phép đo, đại lượng mL)

Năng suất và Độ tin cậy (SR)

Trung bình năng suất hệ thống



Số lần thành công: 115/120 | SR trung bình: 95,83%



KẾT LUẬN

- Hệ thống chạy ổn định, đúng quy trình.
- Năng suất đạt **179 ống/h** (không ly tâm) và **66 ống/h** (ly tâm 2 phút).
- Độ tin cậy đạt **95%**.
- Sai số thị giác máy đo mức chất lỏng đạt **0,052 mL**.

Hạn chế

- Vật liệu trong cơ khí chưa đáp ứng tiêu chuẩn y tế.
- Năng suất chưa đạt như các máy thương mại (> 450 mẫu/h).
- Chưa đánh giá hoàn toàn được chất lượng mẫu máu sau ly tâm.

